

1. Как задаётся линейный классификатор в виде скалярного произведения? Запишите формулу
2. Что такое гиперплоскость разделения? Запишите её уравнение и объясните геометрический смысл вектора θ .
3. Объясните, как по знаку скалярного произведения $\langle \theta, x \rangle$ определяется, по какую сторону гиперплоскости находится объект.
4. Дайте определение функционального отступа M_i для объекта (x_i, y_i) . Как по знаку M_i понять, правильно или неправильно классифицирован объект?
5. Запишите формулу доли ошибок линейного классификатора на выборке и объясните, почему соответствующая функция потерь недифференцируема.
6. Объясните идею замены недифференцируемой функции потерь на верхнюю оценку $\tilde{L}(M)$. Зачем это делается?
7. Запишите выражение квадратичной функции потерь в терминах отступа $(1 - M)^2$. Почему большие положительные отступы могут давать большую потерю?
8. Сформулируйте задачу обучения линейного классификатора с использованием логистической функции потерь (логистической регрессии) как задачу минимизации функционала по θ .
9. Выведите формулу градиента логистического функционала по параметрам θ и объясните, как используется градиентный спуск для обучения.
10. В чём различие между линейной регрессией и логистической регрессией с точки зрения диапазона значений $a(x)$ и интерпретации результата?
11. Объясните, как в логистической регрессии интерпретируется значение $\sigma(\langle \theta, x \rangle)$
12. Дайте определение функции правдоподобия $L(\theta)$ для независимых наблюдений. Как формально записывается задача максимизации правдоподобия?
13. Почему при применении метода максимального правдоподобия удобно максимизировать логарифм правдоподобия, а не само правдоподобие?
14. Сформулируйте задачу нахождения ML-оценки параметра p для распределения Бернулли по выборке $x_1, \dots, x_n$. Как выглядит итоговая оценка $\hat{p}_{ML}$?
15. Запишите функцию потерь для логистической регрессии и объясните, почему эта функция штрафует уверенные ошибки сильнее, чем неуверенные.
16. Дайте определение ассигасы. Запишите формулу и поясните, в каких случаях ассигасу может вводить в заблуждение.
17. Что такое матрица ошибок (confusion matrix)? Перечислите элементы TP, FP, FN, TN и интерпретируйте каждый из них на примере задачи кредитного скоринга.
18. Дайте определения метрик precision и recall. Запишите формулы и прокомментируйте смысл каждой метрики словами.
19. Приведите пример задачи, где важнее высокая полнота (recall), чем точность (precision), и объясните почему.

20. Что такое F-мера (F1-score)? Выведите её формулу как гармоническое среднее precision и recall и объясните, почему используется именно гармоническое, а не арифметическое среднее.
21. Что такое обобщённая F-мера с параметром β (F_β -мера)? Объясните, как изменение β влияет на относительную важность precision и recall.
22. Опишите, что такое PR-кривая. Какие величины откладываются по осям, как строится такая кривая при изменении порога, и как интерпретировать её форму.
23. Опишите, что такое ROC-кривая. Какие величины откладываются по осям, как она строится и какие точки на ROC-кривой соответствуют «идеальному» и «случайному» классификатору.